

## **Examen d'algo**

**20/20 points**

### **Question 1 (2.98 points)**

Quels étaient les principaux problèmes de gestion des stocks rencontrés par l'entreprise avant le développement de l'application ?

*Réponse correcte : Les principaux problèmes étaient les ruptures fréquentes sur les articles populaires (iPhones, cartes graphiques), les surstocks sur les produits moins demandés (ordinateurs obsolètes), et un suivi manuel des stocks via Excel, entraînant des erreurs de saisie (15% d'écart entre stocks physiques et théoriques) et un processus lent et peu fiable du fait de la mise à jour manuelle par un seul employé.*

### **Question 2 (2.00 points)**

Quelles étaient les contraintes et les risques identifiés lors de l'étape "Délimiter" du projet ?

- Budget illimité, délai de 12 mois
- Déploiement en 6 mois, budget limité (10 000 000 Ar), résistance au changement, intégration complexe à l'ERP (correcte)
- Manque de personnel qualifié, technologie obsolète
- Aucun risque identifié, projet sans difficulté

### **Question 3 (2.24 points)**

Citez trois fonctionnalités incluses dans le périmètre fonctionnel de l'application.

*Réponse correcte : Trois fonctionnalités incluses sont : la gestion des stocks (suivi des entrées/sorties en temps réel), l'alerte automatique en cas de stock faible, et le tableau de bord pour le suivi des stocks et des tendances des ventes. D'autres fonctionnalités incluent la gestion des utilisateurs et l'intégration ERP.*

### **Question 4 (1.50 points)**

Quel était l'objectif principal de l'étape "Structurer" du projet ?

- Estimer le coût du projet
- Organiser et structurer les produits, travaux et tâches nécessaires à la réalisation du projet (correcte)
- Définir les spécifications techniques de l'application
- Tester l'application auprès des utilisateurs finaux

### Question 5 (1.50 points)

La méthode COCOMO a révélé un problème majeur dans l'estimation initiale. Lequel ?

- Le coût estimé était trop bas.
- Le délai estimé était trop court.
- Le coût estimé dépassait largement le budget. (correcte)
- La méthode COCOMO était inadaptée à ce type de projet.

### Question 6 (1.13 points)

Selon l'étude de cas, quelle méthode d'estimation s'est avérée la plus réaliste et la plus adaptée au budget ?

- COCOMO
- Points de Fonction (correcte)
- Résultats Demandés
- Les trois méthodes étaient également réalistes.

### Question 7 (2.98 points)

Décrivez brièvement les trois axes de structuration utilisés dans l'étape "Structurer".

*Réponse correcte : Les trois axes de structuration étaient : 1. Composition (relation "se compose de", décrivant les composants du système), 2. Temps (relation "devient" ou "s'enrichit de", montrant l'évolution du projet dans le temps), et 3. Destinataires (relation "est destiné à", indiquant à qui chaque produit ou livrable est destiné).*

### Question 8 (1.13 points)

Quelles technologies Frontend et Backend étaient préconisées dans le cahier des charges ?

- Angular et Java Spring Boot
- React.js et Node.js / Python (correcte)
- Vue.js et PHP
- Aucun choix précis n'a été fait.

### Question 9 (1.50 points)

## Examen d'algo

### Algorithme

---

Listez au moins deux types de tests mentionnés dans le document qui devaient être effectués avant la mise en production.

*Réponse correcte : Le document mentionne les tests unitaires et fonctionnels, ainsi que des tests avec les utilisateurs finaux (tests utilisateurs).*

### Question 10 (3.04 points)

Quelles étaient les versions prévues pour l'application selon l'axe temporel de l'étape "Structurer" ? Mentionnez au moins deux versions et leurs fonctionnalités principales.

*Réponse correcte : Au moins deux versions étaient prévues : Version 1.0 : Suivi des stocks + alertes; Version 1.1 : Intégration avec l'ERP. D'autres versions incluaient la Version 2.0 (ajout du reporting avancé) et la Version 3.0 (Intelligence artificielle pour recommandations de commandes).*